

Cátedra de Redes de Datos

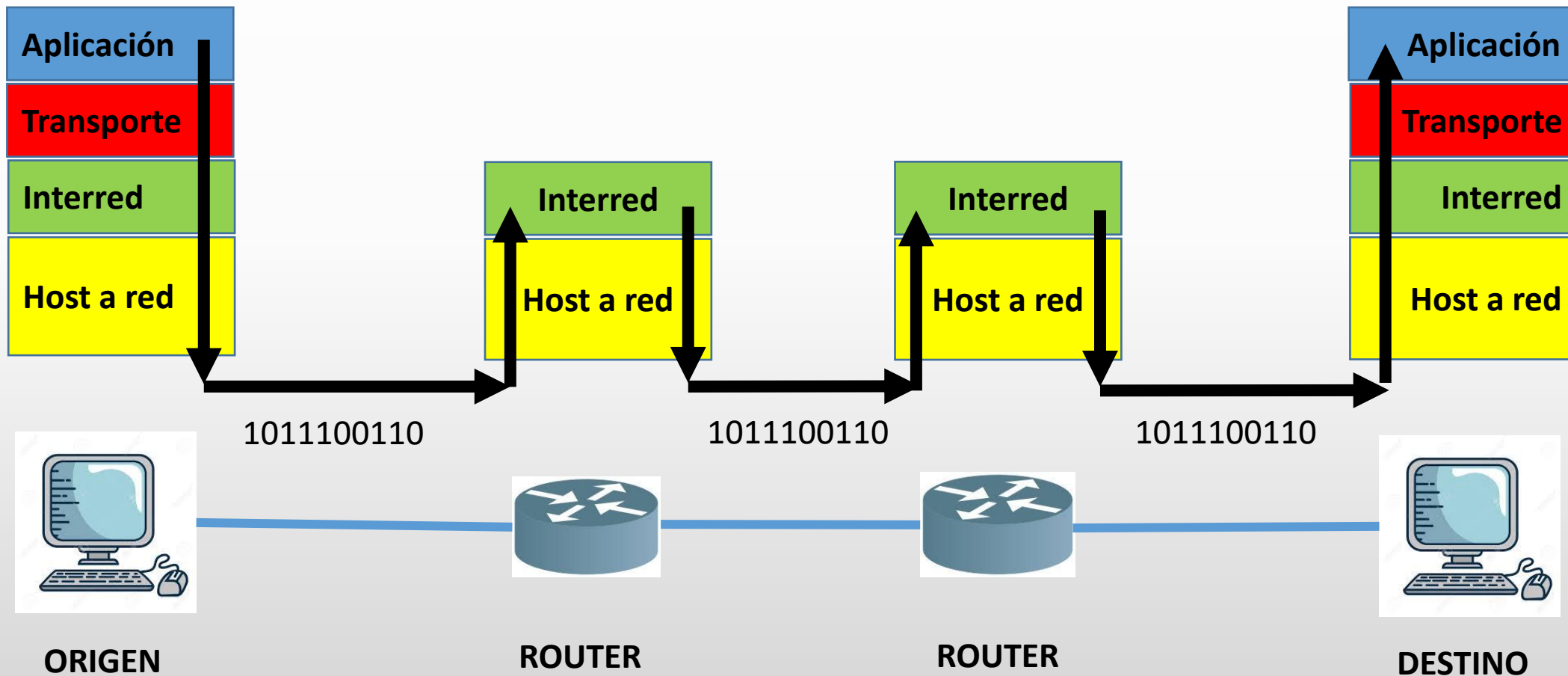
Unidad 2 – Capa de Acceso en Redes Locales DISPOSITIVOS

Temario – Dispositivos

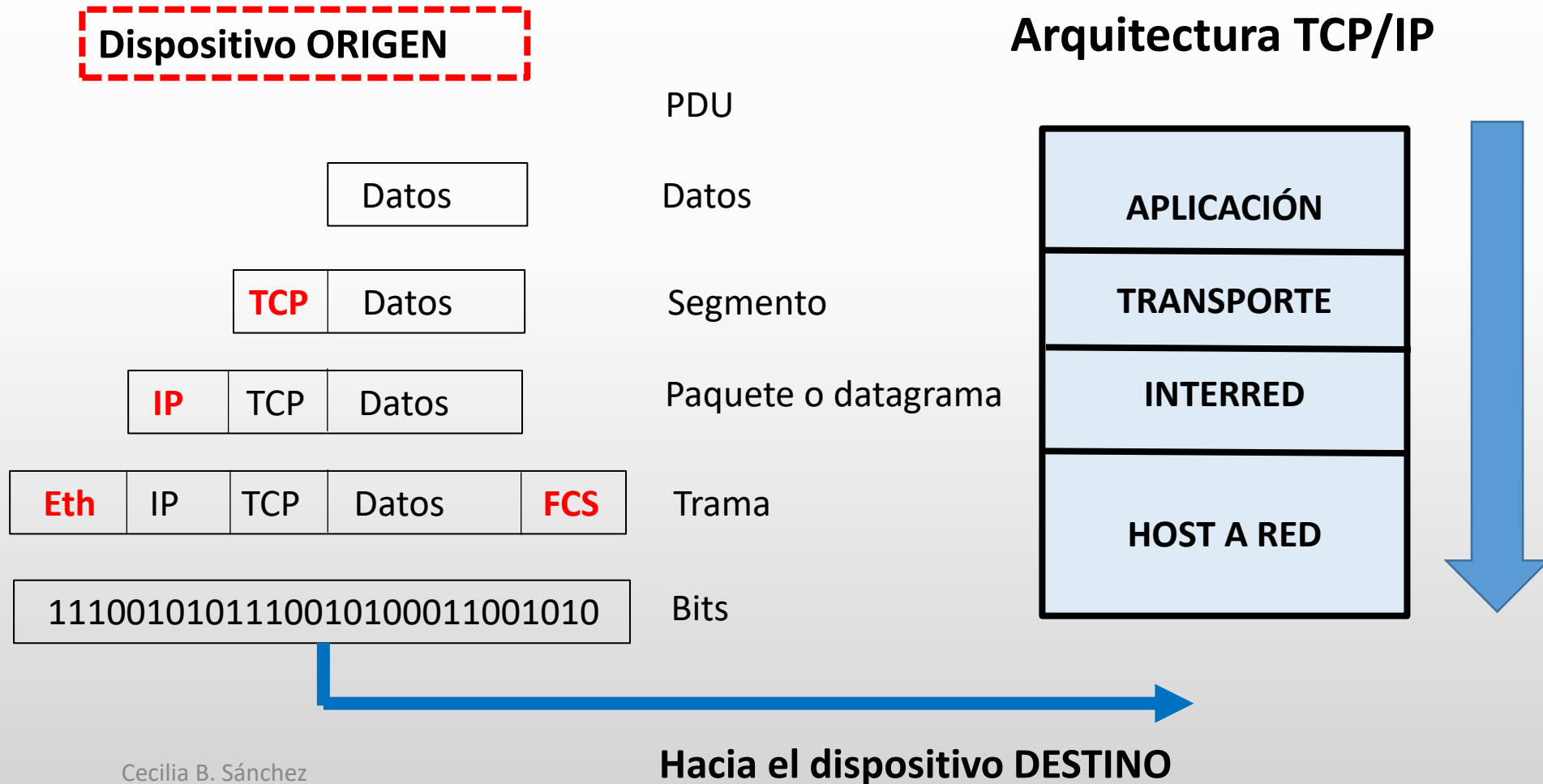
- Proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento
- Tarjetas de Interfaz de Red
- Hub
- Bridge
- Switch
- Tablas de direcciones MAC
- IEEE 802.1d (STP)



Encapsulamiento y desencapsulamiento de datos



Encapsulamiento de datos



Tarjeta de Interfaz de Red

- NIC – Network Interface Card
- Sinónimos: adaptador de red, placa de red, tarjeta de interfaz de red ✓
- Brinda acceso físico a un medio de comunicación ✓
- Opera en la capa física y en la capa de enlace del modelo OSI ✓
- Cada placa de red posee una dirección MAC (almacenada en la ROM)
- Funciona de una manera autónoma y detecta si una trama va dirigida a ella o no, analizando la dirección MAC destino de la trama
- Detecta y comprueba errores en la trama

Tarjeta de Interfaz de Red (cont.)

- Encapsula un paquete en una trama y lo envía al enlace de comunicación
- El protocolo de capa de enlace está implementado en la NIC (802.3 – 802.11)
- ✓ ■ Tipos de NIC:
 - Ethernet (RJ-45 o conectores de fibra óptica)
 - Inalámbrica



Hub o Concentrador

- Dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras formando una topología en estrella ✓
- Denominado comúnmente repetidor multipuerto ✓
- Conecta de manera eléctrica todos los cables que llegan a él ✓
- Recibe la señal por uno de sus puertos y la reenvía por todos los puertos menos por donde ingresó la señal ✓
- Opera en la capa física del modelo OSI porque trabaja a nivel de bits ✓
- Si interconectamos varios hubs, se extiende el dominio de colisión ✓
- Facilita la conexión/desconexión de computadoras ✓

¿En qué modo opera un hub?

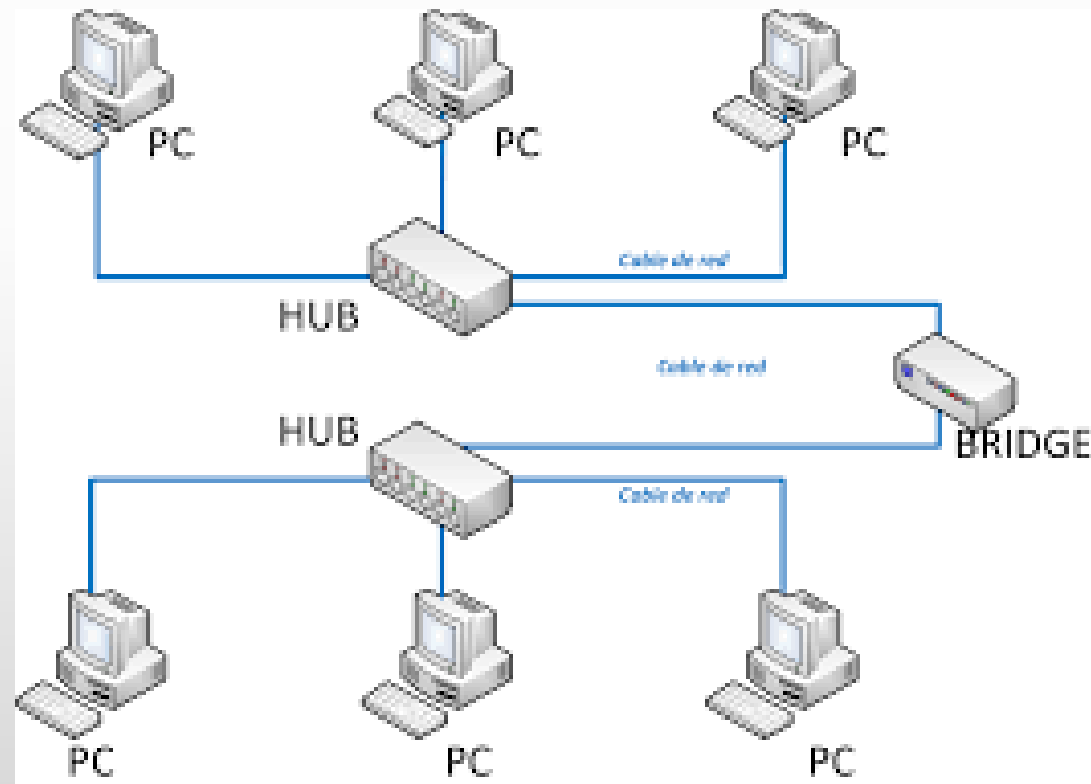


Bridge o Puente

- Dispositivo que interconecta segmentos de red enviando tramas entre ellos en función de la dirección MAC
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI
- Extiende el dominio de broadcast, pero limita el dominio de colisión
- Separa segmentos de redes a nivel MAC
- Maneja una tabla de direcciones MAC por cada segmento que interconecta

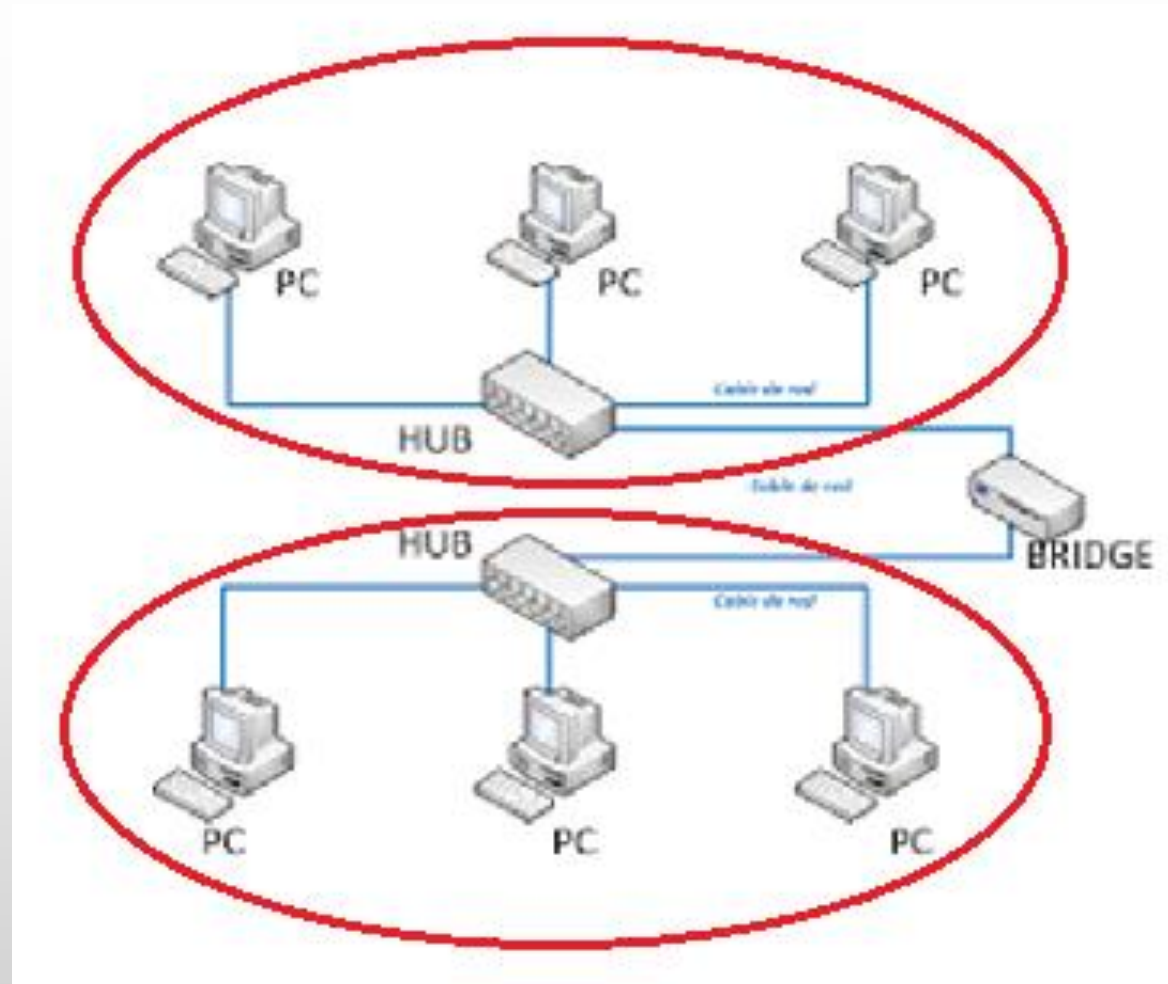
Bridge o Puente (cont.)

¿Cuántos dominios de colisión existen en esta topología?



Bridge o Puente (cont.)

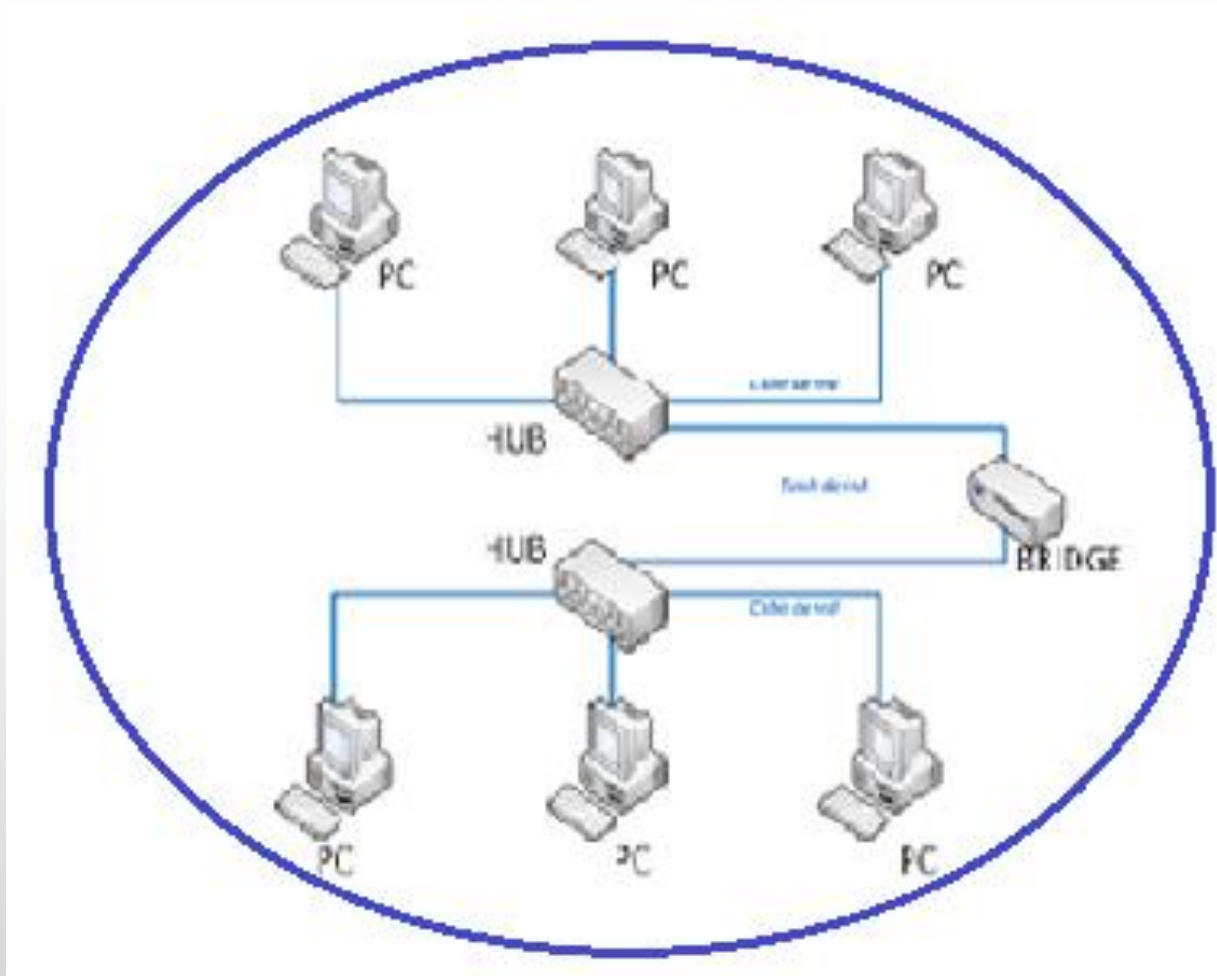
¿Cuántos dominios de BROADCAST existen en esta topología?



Dominio de colisión 1

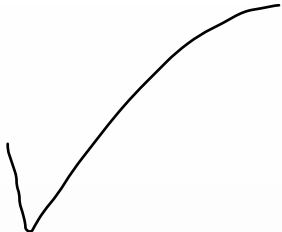
Dominio de colisión 2

Bridge o Puente (cont.)

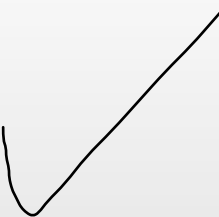


Dominio de
broadcast

Bridge o Puente (cont.)



VENTAJAS:

- Puede interconectar diferentes protocolos de capa de enlace
 - Permite la interoperabilidad entre diferentes segmentos de red (Ethernet – WiFi)
 - Permite un mayor número de estaciones
 - Permite incrementar la distancia física entre las estaciones → amplía el alcance de la red
 - Mejora el rendimiento separando el tráfico local
 - Mejora la confiabilidad, ya que aísla los errores y evita que falle todo el sistema.
 - No requiere configuración, utiliza un mecanismo de autoaprendizaje
- 

Switch o Conmutador

- Dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología en estrella ✓
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI ✓
- No es necesario CSMA/CD ✓
- Todos los puertos son full-dúplex ✓
- Cada puerto es un dominio de colisión ✓
- Mejora el rendimiento y la seguridad en las LANs
- Facilita la escalabilidad de la red



Cecilia B. Sánchez



Consideraciones a tener en cuenta

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos al adquirir un switch:

- Puertos:
 - Densidad → desde 4 a cientos de puertos por switch (depende del tipo o función)
 - Velocidad de puertos → 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gpbs
 - Fijos y modulares
 - De acceso y troncales
 - De UTP y de fibra óptica
- Buffers para almacenamiento de las tramas (por puerto o centralizadas)
- Administrable o no administrable



Switch o Conmutador

Técnicas de conmutación:

- Almacenamiento y reenvío (store and forward) → almacena la trama completa y luego detecta errores
- Método de corte
 - Cut-through → transfiere los datos al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama
 - Libre de fragmentos → espera a leer los primeros 64 bytes de la trama

?	1	6	6	2	46-1500	4
Preámbulo	Inicio de delimitador de trama	Dirección Destino	Dirección Origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama



Tabla de direcciones MAC

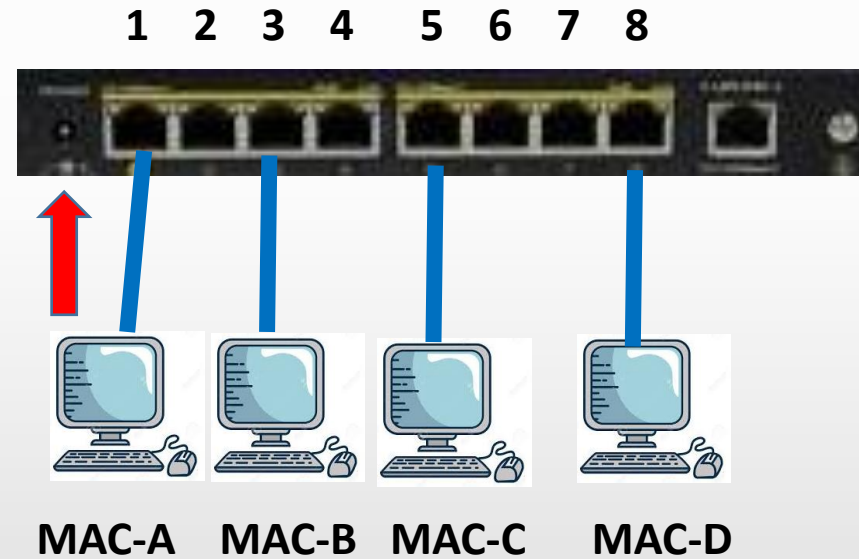
- Tabla dinámica de direcciones MAC, denominada tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Se construye automáticamente
- Cuando arranca el switch la tabla está vacía
- El switch analiza las tramas entrantes y busca la dirección de destino en su tabla. Si la encuentra, reenvía la trama por el puerto correspondiente. Si no la encuentra, la difunde por todos sus puertos activos, menos por donde ingresó.
- Las entradas de la tabla CAM tienen un temporizador, para permitir la movilidad de los dispositivos

Aprendizaje de los Switches - 1

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC

1. La máquina A le envía datos a la máquina D
2. El switch aprende qué MAC hay en el puerto 1 y actualiza su tabla



MAC-D	MAC-A	DATOS	Trama
Destino	Origen		

Aprendizaje de los Switches - 2

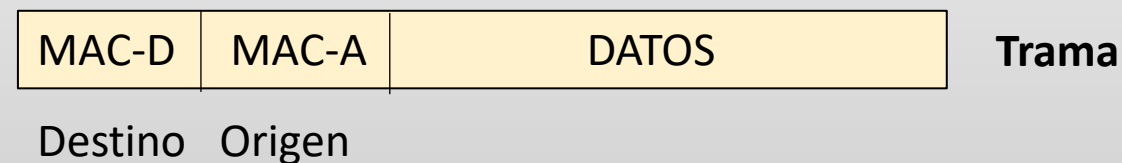
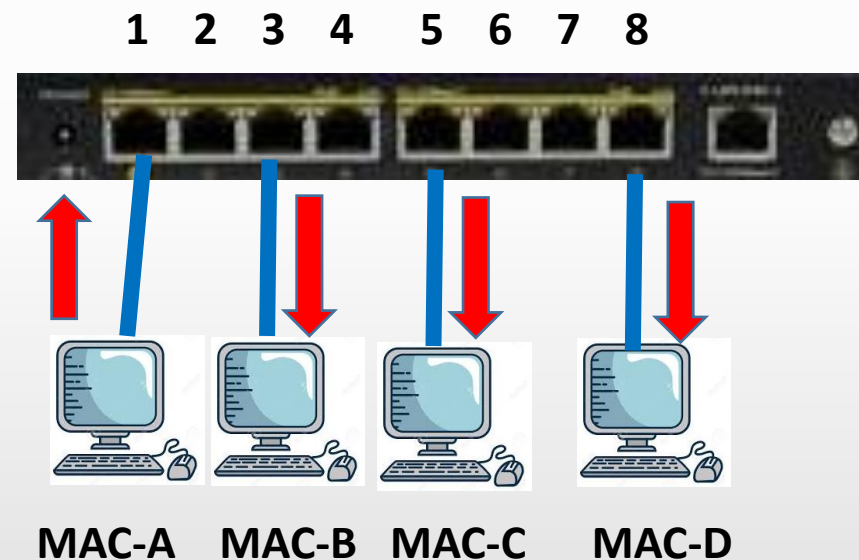
Tabla de direcciones MAC.

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A

1. La máquina A le envía datos a la máquina D

2. El switch aprende qué MAC hay en el puerto 1 y actualiza su tabla

3. El switch envía la trama por todos los puertos



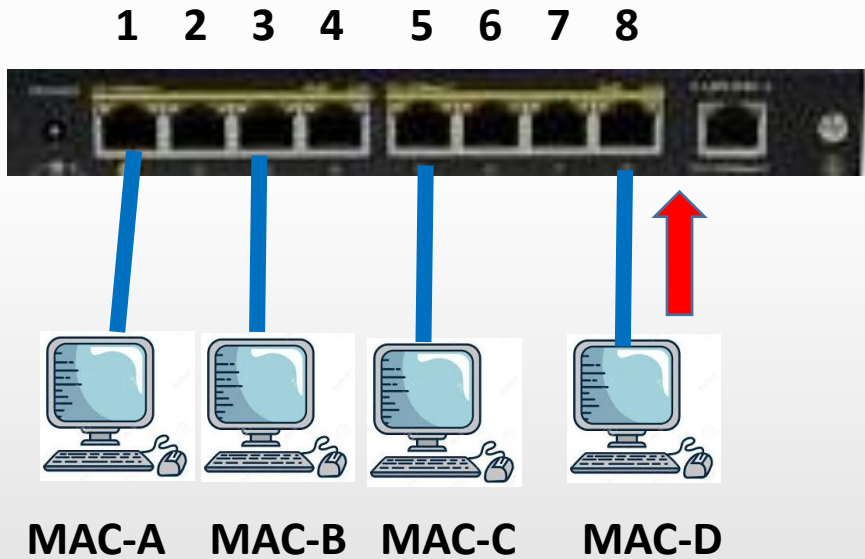
Aprendizaje de los Switches - 3

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A

1. La máquina D le responde con datos a la máquina A

La máquina D le responde a la máquina A



MAC-A	MAC-D	DATOS	Trama
Destino	Origen		

Aprendizaje de los Switches - 4

Tabla de direcciones MAC

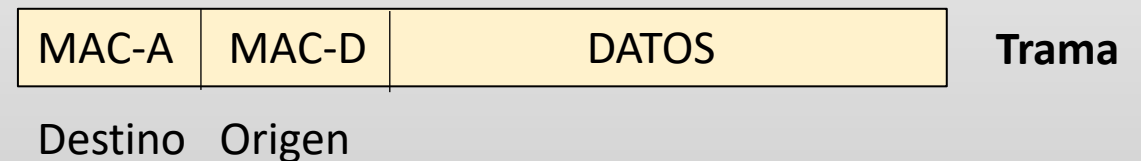
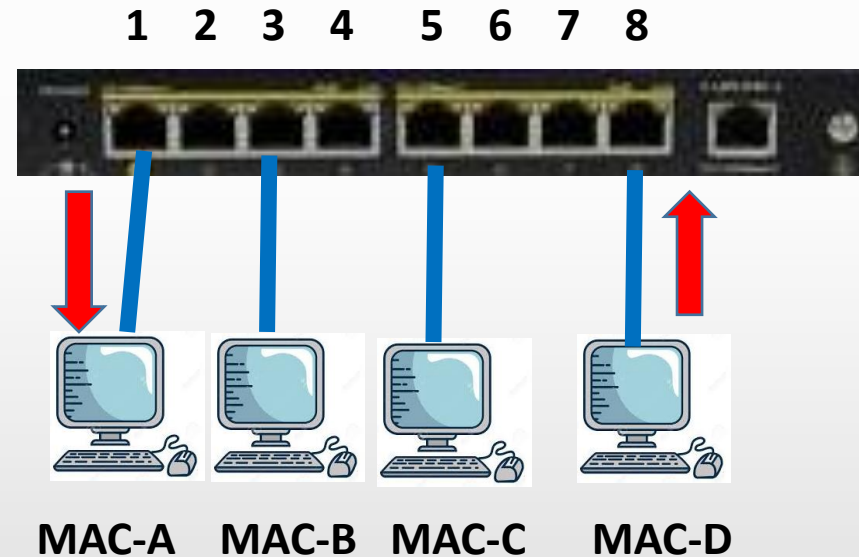
Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D

1. La máquina D le responde con datos a la máquina A

2. El switch actualiza la tabla

3. El switch envía la trama por el puerto 1

La máquina D le responde a la máquina A



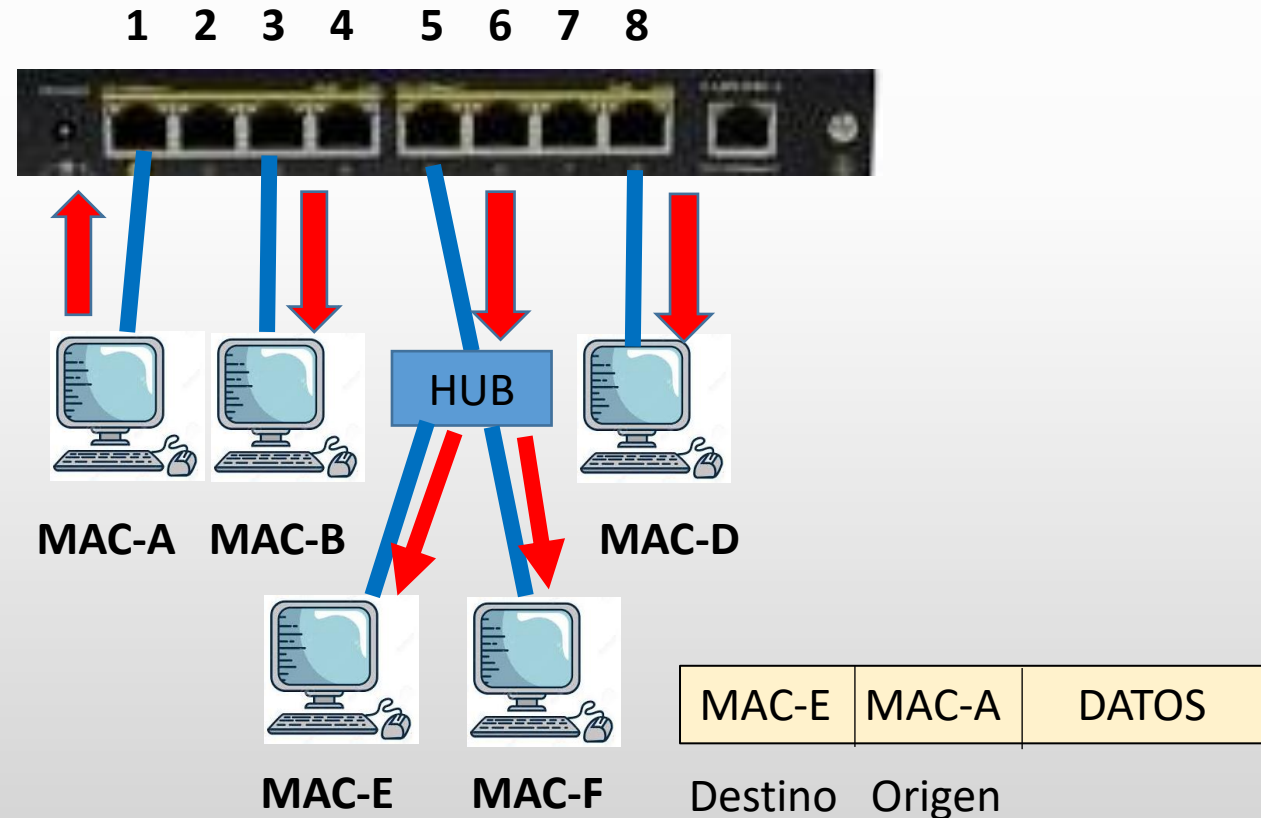
Aprendizaje de los Switches - 5

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D

1. La máquina A le envía datos a la máquina E
2. El switch envía la trama por todos los puertos, inclusive al HUB

¿Qué sucede si se conecta un HUB?



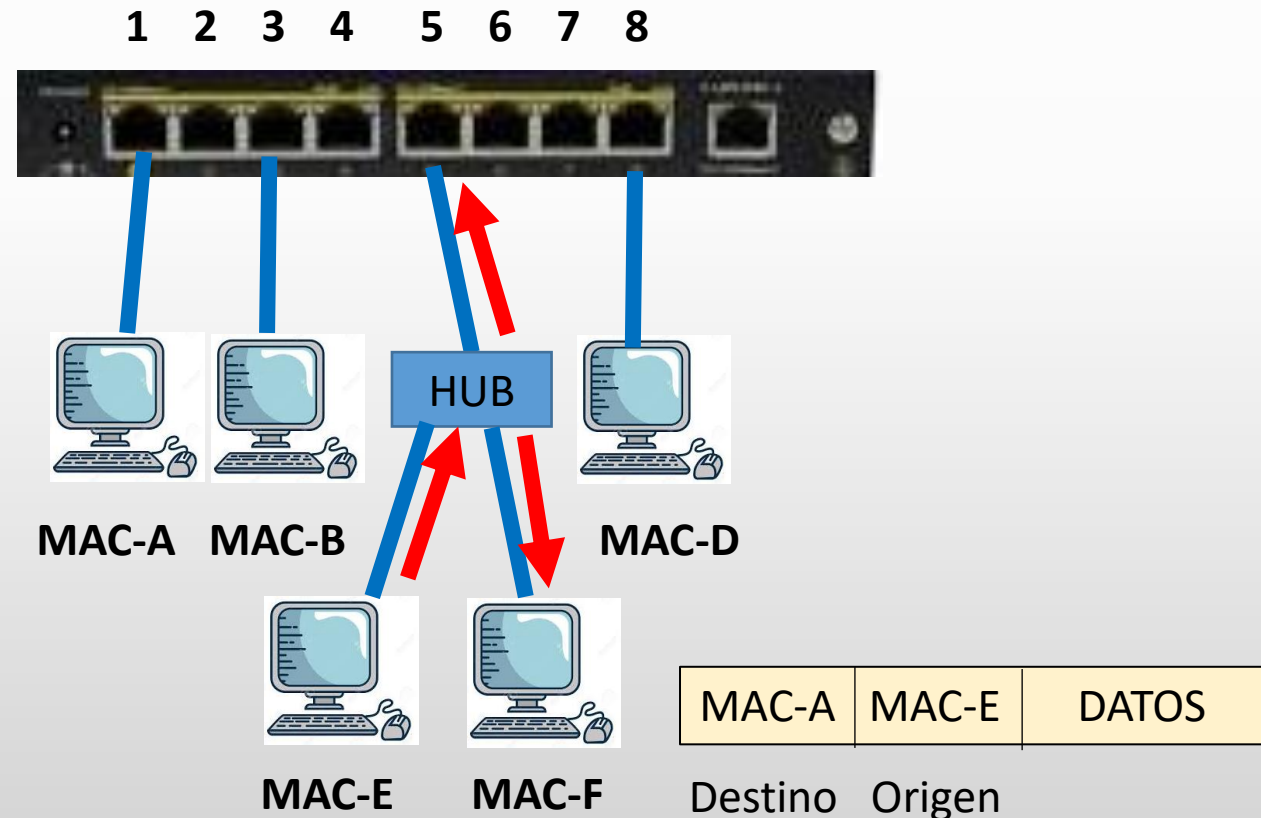
Aprendizaje de los Switches - 6

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D

1. La máquina E le responde con datos a la máquina A
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina E

La máquina E envía datos a la máquina A



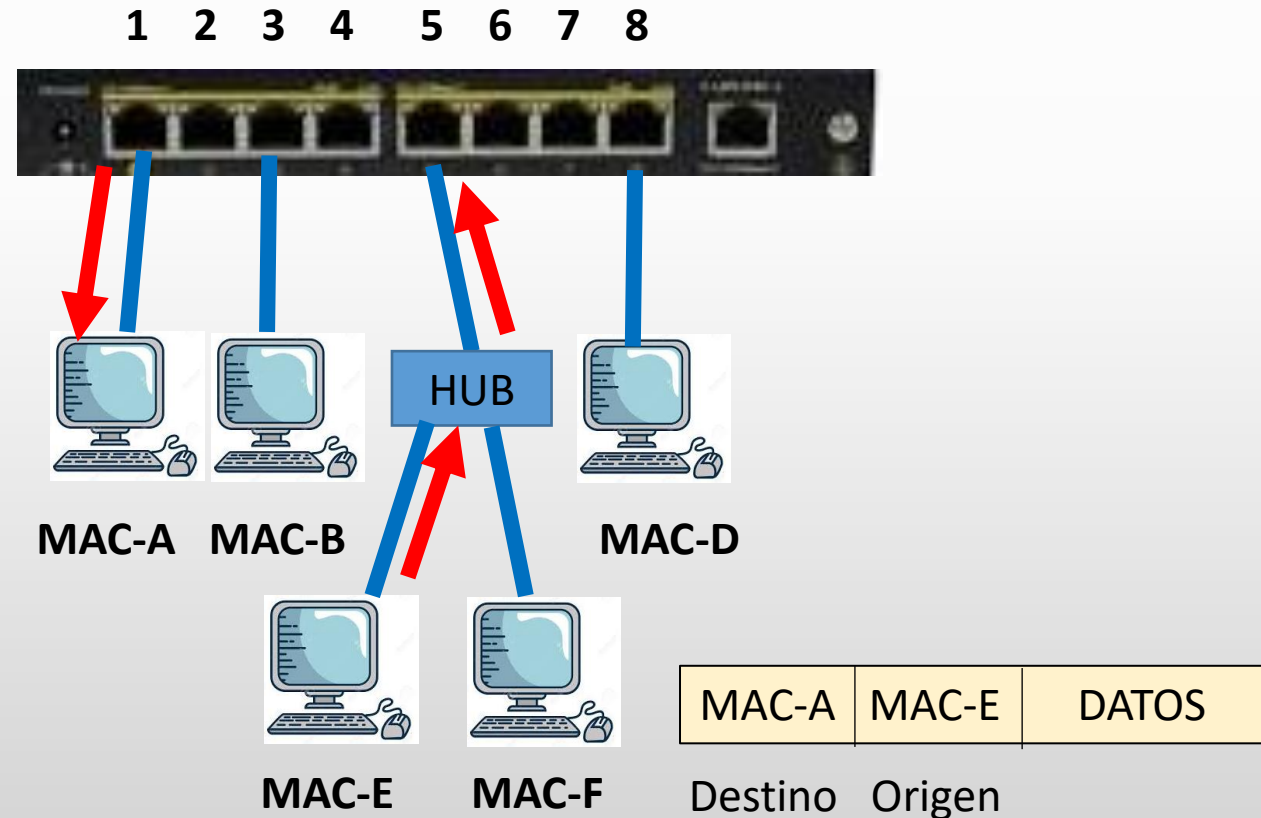
Aprendizaje de los Switches - 7

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E

1. La máquina E le responde con datos a la máquina A
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina E
3. El switch envía la trama por el puerto 1

La máquina E envía datos a la máquina A



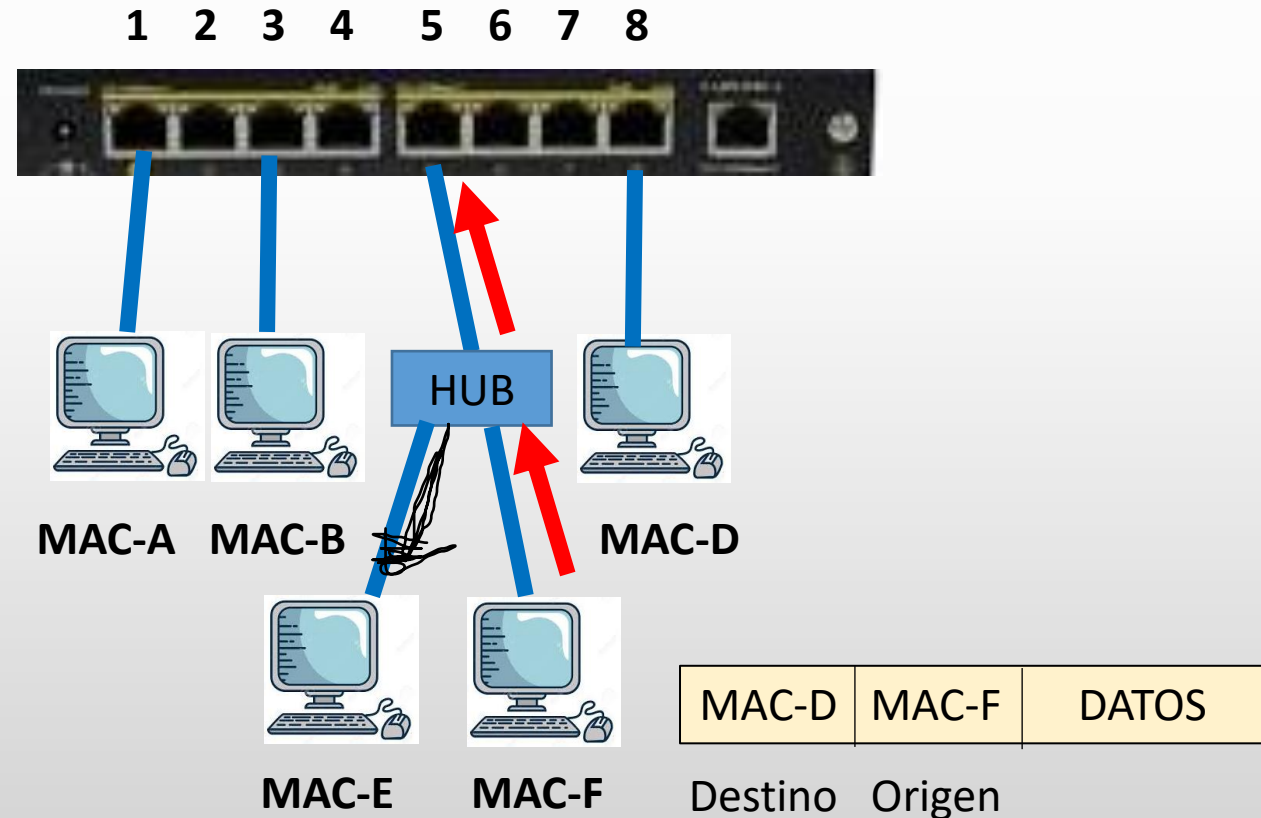
Aprendizaje de los Switches - 8

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E

1. La máquina F le envía datos a la máquina D
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina F

La máquina F envía datos a la máquina D



Aprendizaje de los Switches - 9

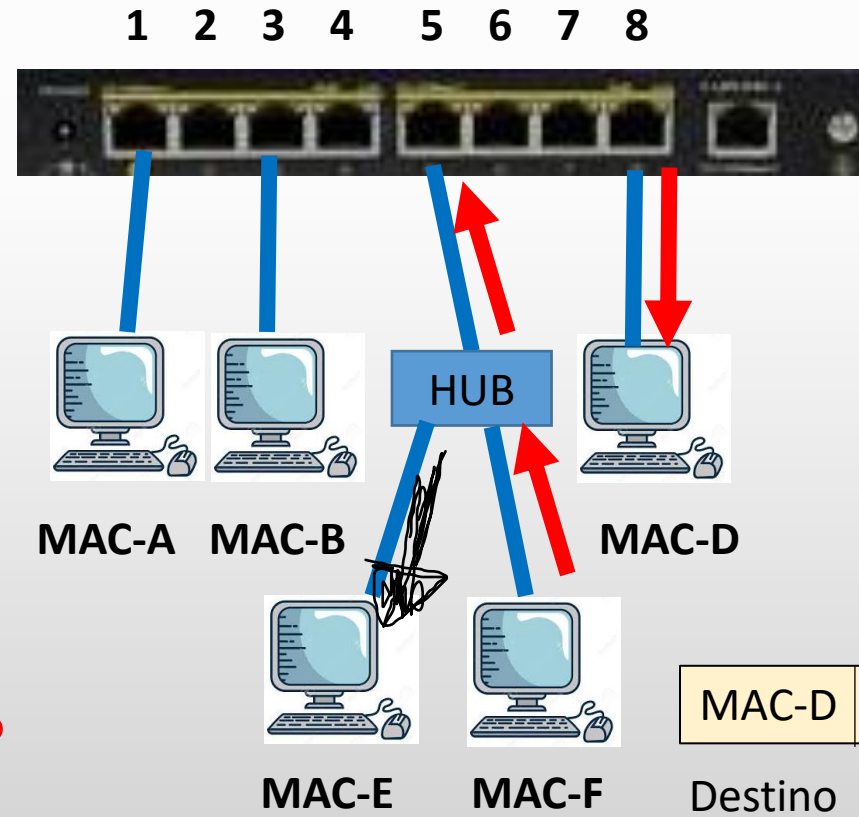
Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E
5	MAC-F

1. La máquina F le envía datos a la máquina D
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina F
3. El switch envía la trama por el puerto 8

¿Cuántas direcciones MAC hay en el puerto 5?

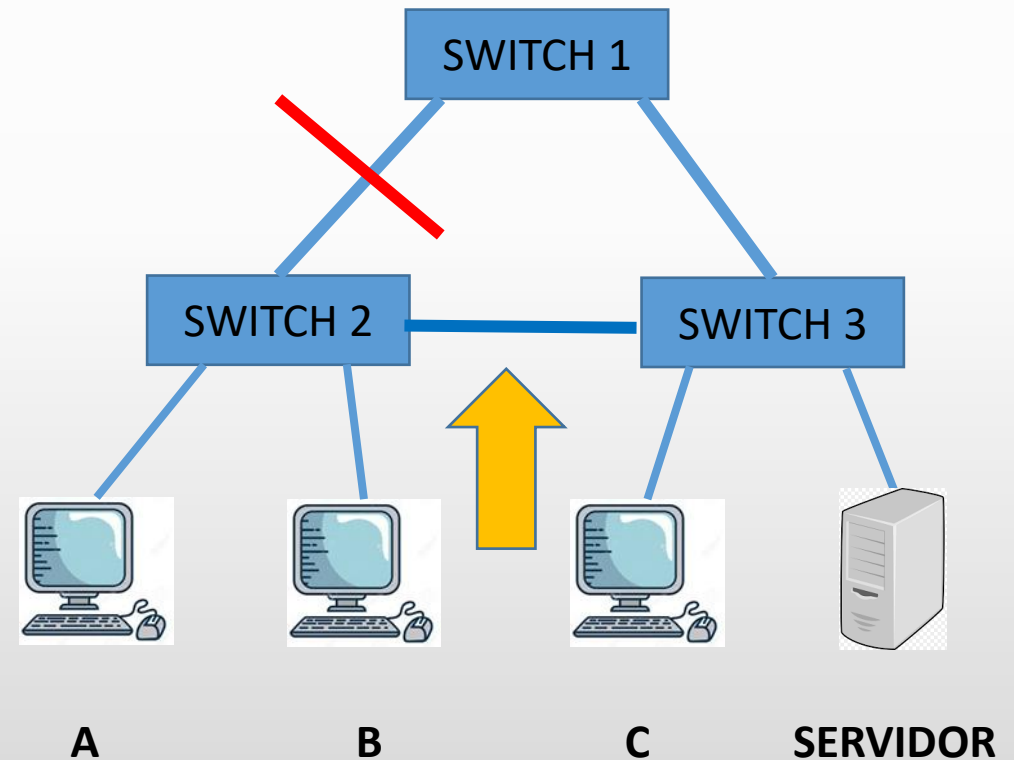
La máquina F envía datos a la máquina D



Redundancia

¿Qué sucede si se cae el enlace entre el switch 1 y el switch 2?

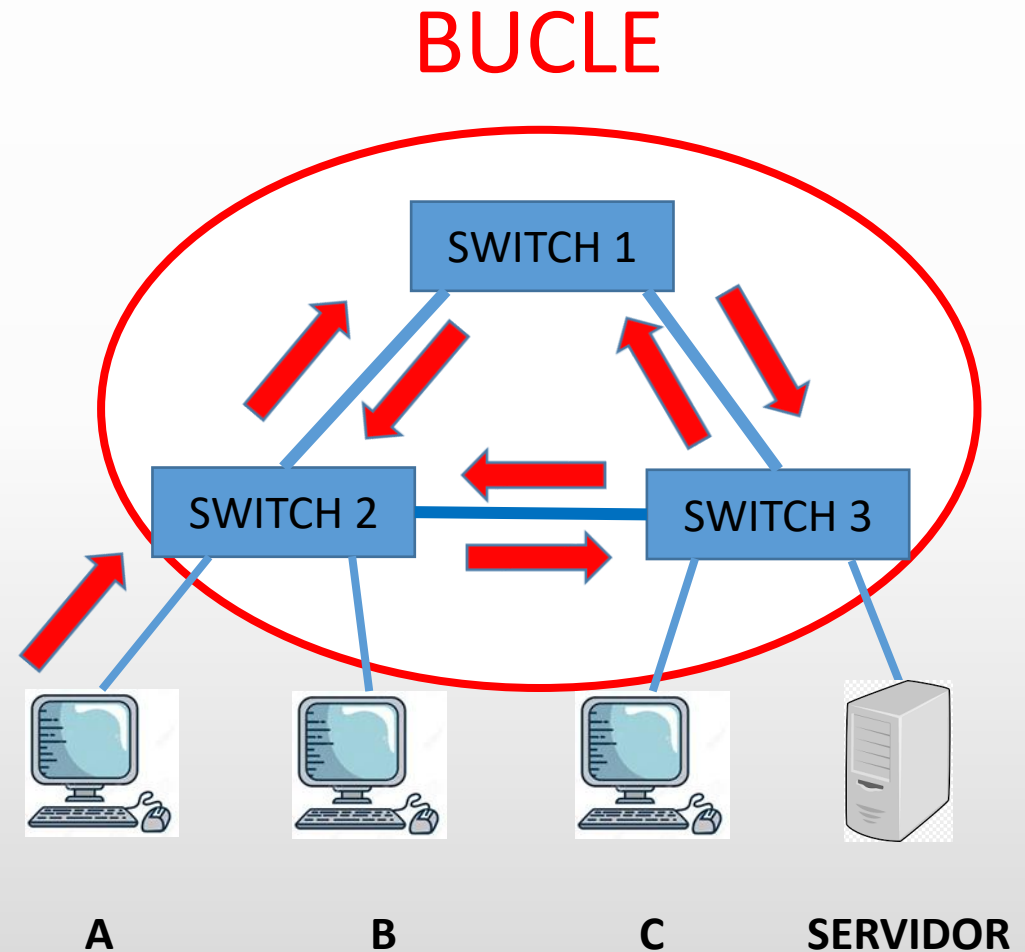
- La redundancia brinda fiabilidad
- Previene la interrupción de los servicios de red a los usuarios
- La redundancia se logra mediante la instalación de rutas alternativas



Bucles o loops

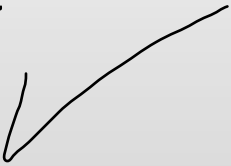
- Redundancia → puede llevar a bucles o loops cuando se utilizan dispositivos de interconexión de capa de enlace como bridges o switches
- Bucles → degradan el rendimiento de la red
- Tormentas de difusión → tramas atrapadas en un bucle de capa2 que consumen todo el ancho de banda disponible

¿Solución?



Spanning Tree Protocol (STP)



- Algoritmo inventado por Radia Perlman en 1985
- Protocolo de árbol de expansión estandarizado por el **IEEE 802.1d** en 1990
- Protocolo de capa 2 que se ejecuta en bridges y switches
- Permite que el switch active o desactive los enlaces con la finalidad de prevenir bucles o loops 
- Transforma una red física de malla en una red lógica de árbol
- Si se produce una falla en un enlace, STP recalcula el árbol de expansión y abre puertos previamente bloqueados
- Existen diferentes variantes del protocolo dependiendo del tiempo que tarda en converger el algoritmo 
 - RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1w (2004)
 - SPB (Shortest Path Bridging) – IEEE 802.1aq (2012)

Funcionamiento del STP

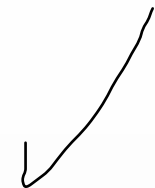
- Si existen bucles de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida se retransmiten siempre. Esto puede provocar la caída de una red rápidamente
- Construcción del árbol de expansión:
 1. Elegir al bridge raíz
 2. Elegir los puertos raíz
 3. Elegir los puertos designados
 4. Elegir los puertos bloqueados

Velocidad del puerto	STP Costo: IEEE 802.1D
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Spanning Tree Protocol (STP) (cont.)

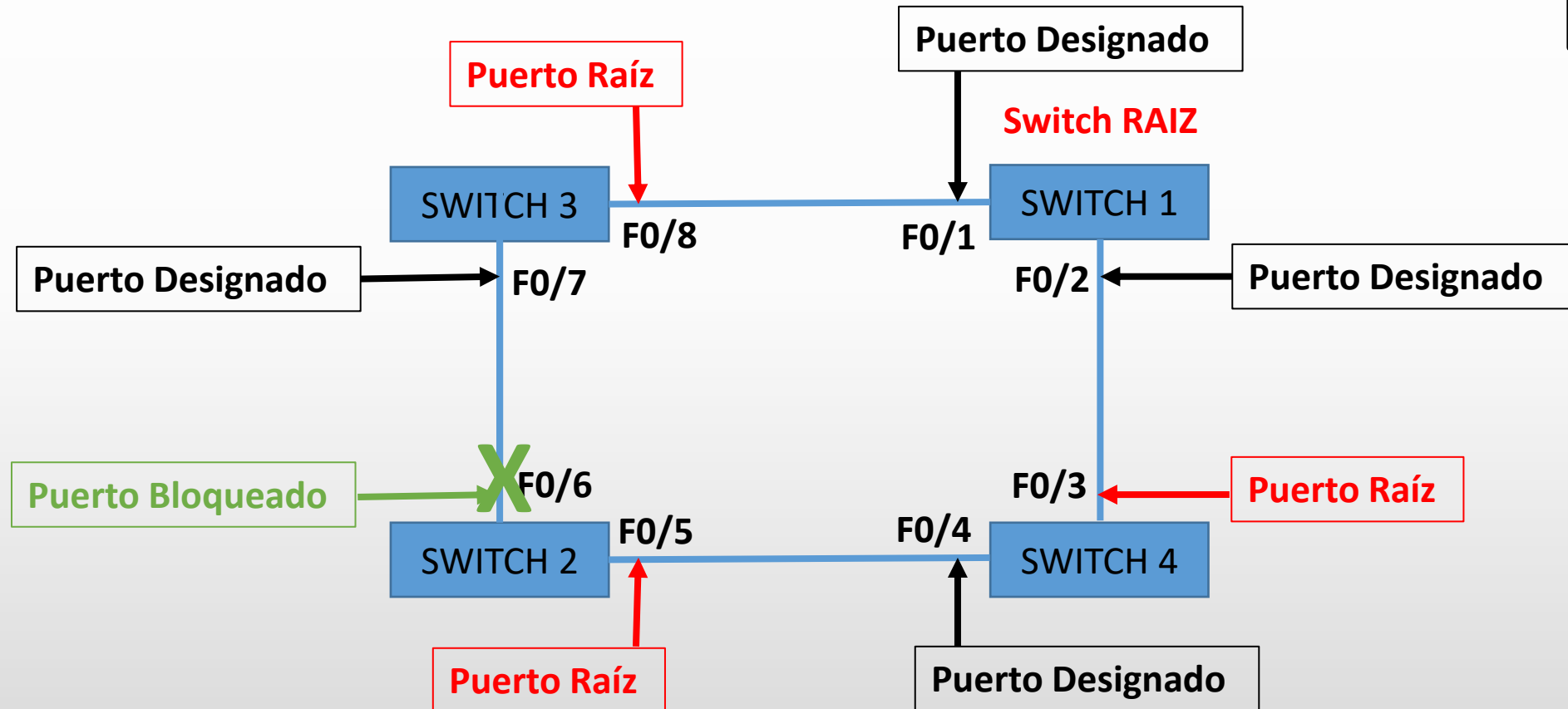
- Los switches se comunican mediante mensajes de configuración BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
- Cada switch dispone de un identificador único (ID) a partir de una dirección MAC única, que le asigna el fabricante
- Cada puerto del switch recibe un identificador y tiene asociado un **costo**, dependiendo de la velocidad del enlace
- Cada switch calcula **el grafo** de la red y observa si existe algún bucle, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo un árbol de expansión

Funcionamiento del STP (cont.)



- 1-7 • Selección de un **punto raíz**
 - Los switches eligen como raíz del árbol aquel switch que tiene el ID más bajo
 - Cada switch envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y el costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz
 - Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por cuál puerto puede llegar al switch raíz con el mínimo costo. Ese es su **puerto raíz**. En caso de empate elige de ID más bajo.
 - Los switches que no están en la ruta del raíz, se comunican con sus vecinos por **puertos designados** que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo.
 - Todos los puertos en el switch raíz son puertos designados.
 - Todos los puertos conectados a las computadoras son puertos designados.
 - Los puertos que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados** (de respaldo)
- 

Funcionamiento del STP (cont.)



Estados de los puertos de un switch

- **Bloqueo:** Así inician todos los puertos, pueden recibir BPDU's pero no las envían. Las tramas de datos se descartan y no actualiza tablas.
- **Escucha:** Los switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el switch raíz, si ésta tiene un costo mayor, se vuelve a Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualiza las tablas. Se envían BPDU's.
- **Aprendizaje:** Las tramas de datos se descartan pero se actualizan las tablas (el switch aprende). Se procesan las BPDU's.
- **Envío:** los puertos pueden enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas. Se procesan las BPDU.
- **Desactivado:** Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o falla. No se procesan las BPDU.

Estados de los puertos de un switch

Estado del puerto	BPDU	Tabla MAC	Reenvío de tramas de DATOS
Bloqueo	Sólo recibe, no envía	No se actualiza	No
Escucha	Recibe y envía	No se actualiza	No
Aprendizaje	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	No
Envío	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	SI
Desactivado	No recibe, no envía	No se actualiza	No

¿Dudas o Inquietudes?